

W11

실습 데이터 가이드

채권 — 커브와 종목 데이터를 어디서 얻나

실습: 듀레이션·볼록성 계산, 곡선 전략, 상대가치 트레이딩

금리 커브는 완전히 공개돼 있다. 개별 회사채 호가만 비공개다.

그래서 커브 전략은 실제 데이터로, 종목 트레이딩은 생성 데이터로 나눈다.

이번 실습이 답해야 하는 질문

곡선은 평행이동하지 않는다

실습 산출물

- 수정 듀레이션 · 볼록성 계산
- 키레이트 듀레이션 분해
- 불릿 · 바벨 · 래더 비교
- SVB 손실의 정량 분해

그래서 답해야 하는 것

- 금리 +100bp에 포트폴리오가 몇 % 빠지는가
- 곡선 스티프닝과 플래트닝에서 어느 전략이 유리한가
- 볼록성이 실제로 얼마의 가치가 있는가
- SVB는 왜 무너지고 연기금은 왜 견뎠는가

커브·지수는 실제 · 개별 채권 명세는 생성 — 트레이딩 게임의 종목만 만들어 쓴다

데이터 명세 — 커브와 종목은 층이 다르다

전략마다 필요한 데이터가 달라진다

항목	형식	출처 구분	쓰이는 곳
date · tenor · yield	패널	실제 — 만기별 금리	커브 · 키레이트
spread_ig · spread_hy	시계열	실제 — 신용 스프레드	크레딧 전략
breakeven_inflation	시계열	실제 — BEI (명목-물가채)	물가 전략
bond_id · coupon · maturity	표	생성 — 트레이딩 게임 종목	듀레이션 계산
face · freq · daycount	표	생성 — 채권 명세	가격·수익률 산출
cb_terms	표	생성 — 전환사채 조건	보강2 차익거래
scenario_shift	표	설계	시나리오 손익

생성 채권도 시장과 정합해야 한다

명세만으로는 드러나지 않는 것들

- 쿠폰과 만기를 정한 뒤 가격은 실제 커브로 산출한다
- 그래야 "이 채권 왜 이 수익률인가"라는 질문에 커브로 답할 수 있다

데이터 설계의 원칙

- 커브는 만기별 금리 벡터다 — 단일 금리로 뭉개면 키레이트 분석이 불가능하다
- 듀레이션은 가격 민감도이지 만기가 아니다 — 쿠폰과 수익률이 함께 있어야 계산된다

어디서 구하나 — 커브는 전부 공개다

한국과 미국 모두 일별 커브를 공표한다

데이터	출처 / 생성 방식	형식	공개 여부
국고채 커브	한국은행 ECOS · 금융투자협회 채권정보센터	API · 웹	공개
미국 국채 커브	FRED — DGS1M~DGS30 · Treasury.gov 일별	CSV	공개
신용 스프레드	FRED — BAMLC0A0CM · BAMLH0A0HYM2	CSV	공개
기대인플레이션	FRED — T10YIE · DFII10	CSV	공개
트레이딩 게임 종목	제공 파일 fml_w12_bonds.csv (생성)	CSV	생성 · 강의 제공
전환사채 조건	제공 파일 fml_w12_cb.csv (생성)	CSV	생성 · 강의 제공

개별 회사채만 생성하는 이유

이 데이터를 어떻게 다룰 것인가

- 국내 회사채는 장외 거래라 체결가·호가가 실시간으로 공개되지 않는다
- 그래서 종목 명세(쿠폰·만기·신용등급)만 생성하고, 가격은 실제 커브 + 스프레드로 계산한다
- 이 방식이면 트레이딩 게임의 손익이 실제 금리 변동과 정합한다

커브를 받고 채권을 평가하는 프롬프트

실제 커브 위에 생성 종목을 엮는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

채권 실습 데이터를 만들어줘.

A. 커브 (실제)

ECOS 국고채 3M·6M·1·2·3·5·10·20·30년
최근 3년 일별. 없으면 FRED DGS 로 대체.

→ fml_w12_curve.csv

B. 종목 (생성 — 명세만)

국고채 3종(3·10·30년),
회사채 AA 2종 · A 2종 (만기 3·5년),
쿠폰은 발행시점 커브 + 스프레드로 설정
→ fml_w12_bonds.csv (주석: 생성 데이터)

C. 평가 (계산)

각 종목의 가격 · 수정듀레이션 · 볼록성
커브 $\pm 100\text{bp}$, 스틱프닝, 플래트닝
세 시나리오의 손익표
가격은 반드시 A의 실제 커브로 산출해줘.

이 프롬프트의 요령

- "가격은 실제 커브로 산출"을 명시한다 — 그래야 수익률이 시장과 맞는다
- 만기 구간을 촘촘히 요구해야 키레이트 분해가 된다
- 시나리오를 세 가지로 나눠 평행이동 가정을 깬다

다음에 무엇을 시킬 것인가

데이터가 준비되면 분석은 지시 한 줄이면 된다

이어지는 지시

- "불릿·바벨·래더 세 포트폴리오를 만들고 시나리오 손익을 비교해줘"
- "키레이트 듀레이션을 만기 구간별로 분해해줘"
- "SVB의 보유 만기 구조로 2022 손실을 재현해줘"

이 데이터가 이후 주차에서 다시 쓰인다

- W07의 부채 커브와 같은 데이터다 — 자산·부채를 한 커브 위에서 본다
- W15 — 채권 기여도 분해에 재사용된다

숫자를 믿기 전에 확인할 것

듀레이션이 만기보다 크면 계산이 틀린 것이다

반드시 맞춰볼 것

- 수정 듀레이션 < 만기 인가 (쿠폰채는 항상)
- 금리 +100bp 손실이 듀레이션 $\times$ 1% 와 비슷한가
- 볼록성 보정이 상승·하락에서 비대칭인가
- 커브가 우상향인가

자주 나오는 오류

- 단일 금리로 할인해놓고 키레이트를 논하는 것
- 듀레이션과 만기를 혼동하는 것
- 생성 채권의 가격을 임의로 정해 수익률이 시장과 어긋나는 것
- SVB 사례를 볼록성 문제로 설명하는 것

커브는 공개다 — 개별 종목을 만들더라도 가격은 반드시 실제 커브에서 나와야 한다